

TEMEL KAVRAMLAR

İstatistiğin Tanımı ve Temel kavramlar

İstatistik, verilerin toplanması, toplanan verilerinin özetlenmesi, analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının yorumlanması konuları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İstatistik konu olarak genellikle, tanımlayıcı istatistik ve çıkarısal istatistik olmak üzere iki ana grupta incelenmektedir. **Tanımlayıcı istatistik**, verilerin sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle özetlenmesi, ortalama, varyans, yüzdeler vb. değerlerin hesaplanması gibi konuları kapsamaktadır. **Çıkarısal istatistik**, olasılık teorisine dayanan hipotez testleri, aralık tahmini ve nokta tahmini gibi yöntemleri içerir.

Veri: Araştırma için toplanan sayısal bilgilere **veri** denir.

Kitle: Belirli özelliğe sahip birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa kitle (yığın, popülasyon) denir.

Örneklem: Kitleden örnekleme yöntemleri kullanılarak kitleyi temsil edebilecek büyüklükte, (kitlenin büyüklüğünden daha az sayıda) kitleden rastgele seçilen birimlerin oluşturduğu topluluğa örneklem adı verilir.

Gözlem: Kitle ya da örnekleme yer alan her birime gözlem denir.

Parametre: Kitleyi temsil eden, sayısal değerlere parametre denir. Örneğin, kitle ortalaması μ ve varyansı σ^2 gibi. Parametreler bilinmeyen değerlerdir ve örneklemden hesaplanan istatistikler kullanılarak parametre değerleri hakkında çıkarsama yapılır.

İstatistik: Örneklemden hesaplanan değerlere istatistik denir. Örneğin, örneklem ortalaması $\bar{x}$ ve varyansı s^2 gibi.

Değişken: Denekten deneğe farklılık gösteren her bir özelliğe değişken denir. Örneğin; saç rengi, ağırlık, doğum yeri, yaş vb.

Ölçme: Deneklerin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olma derecelerini sayılar ya da sembollerle göstermektir.

Ölçüm: Ölçme sonunda elde edilen değerlere ölçüm denir.

Değişkenler **nicel** ve **nitel** değişkenler olarak iki grupta incelenirler. **Nicel değişkenler**, sayımla ya da ölçümle elde edilen ya da başka bir deyişle sayısal değerler alabilen değişkenlerdir. Nicel değişkenler kesikli ya da sürekli olabilir. Sayımla elde edilen nicel değişkenler kesikli, ölçümle elde edilen nicel değişkenler sürekli dirler. Sürekli nicel değişkenler belirli bir aralıkta kuramsal olarak her değeri alabilen değişkenlerdir. Kesikli nicel değişkenler ise ancak belirli sayısal değerleri alabilen değişkenlerdir. Örneğin; boy uzunluğu ve ağırlık sürekli nicel değişkenlerdir, bir ailedeki çocuk sayısı kesikli nicel değişkendir. **Nitel değişkenler** ise, sıralanabilir ya da sınıflanabilir olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Örneğin; bir ülkedeki bireyleri kan gruplarına göre gruplandırabiliriz, kan grubu sınıflanabilir değişkendir. Bir işyerinde çalışanların eğitim durumları, ilk, orta, lise, yüksek lisans, doktora gibi eğitim durumunun derecesine göre sıralanmış bir değişkendir. Bu değişkenlere **kategorik değişken** de denir. Bu değişkenleri her zaman sayısal olarak değerlendirmek mümkün değildir, bazı durumlarda kodlama sistemi kullanılarak sayısal biçime dönüştürülebilir, ancak bu değerler üzerinde çıkartma, toplama ya da ortalamasının bulunması işlemleri bir anlam ifade etmez.

Değişkenler ölçüm değerlerinin ölçeğine göre sınıflayıcı, sıralayıcı, aralık ya da oran olarak sınıflandırılır. Nicel değişkenlerin ölçüm değerleri aralık ve oran ölçeğinde ölçülmüş iken, nitel değişkenlerin ölçüm değerleri sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçek türünde ölçülmüştür.

Sınıflayıcı ölçek (Nominal Scale): Bu ölçek ile değişik özelliklere sahip birey ya da nesne sınıflarını tanımlamada sayılar/semboller kullanılır. Örneğin; yetişkinlerin medeni durum yönünden “1: Evli, 2: Bekar, 3: Dul” vb. gibi sınıflara ayrılmasında 1, 2, 3 şeklinde sayılar kullanılması veya bir sınıftaki öğrencileri herhangi bir dersten sene sonunda “A: Geçti, B: Kaldı” vb. gibi sınıflara ayrılmasında A, B şeklinde sembollerin kullanılması. Birinci örnekte yetişkinler birey, yetişkinlerin ölçülen özellikleri ise medeni durumlarıdır. Yani yetişkinler değişik özelliklerine (medeni durumlarına) göre evli, bekar, dul biçiminde sınıflara ayrılmıştır. İkinci örnekte ise, öğrencilerin tümü bireyler, ölçülen özellikleri ise notlarıdır. Öğrenciler notları göz önüne alınarak (bir özelliğe sahip olma dereceleri farklı bireyler) geçti, kaldı biçiminde sınıflandırılmıştır. Kuramsal olarak A ve B nesnelerinin x_A ve x_B değerlerini aldığı varsayıldığında, sınıflayıcı ölçekle sadece sınıflar arası farklılık belirlenir. Eğer $x_A = x_B$ ise A ve B nesneleri aynı sınıfta, $x_A \neq x_B$ ise A ve B nesneleri farklı sınıftadır.

Sıralayıcı ölçek (Ordinal Scale): Bu ölçek ile birey ya da nesneler ölçülen özelliğe sahip olma derecelerine göre sıralanır. Örneğin öğrencilerin ders sorumlusundan memnuniyetinin “1: Hiç memnun Değ ilim, 2: Memnun Değ ilim, 3: Orta Derecede Memnunum, 4: Memnunum, 5: Çok memnunum” şeklinde sıralanması gibi. Burada öğrenci memnuniyet düzeyi kuramsal olarak farklıdır ve farklılık daha çok ya da daha az biçiminde açıklanır. Sıralayıcı ölçekte x_A ve x_B değerlerine ilişkin $x_A \neq x_B$ farklılığının yanında $x_A > x_B$

ya da $x_A < x_B$ farklılığı da verilir. Sıralayıcı ölçekle ölçülmüş değişkenlere toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemler uygulanamaz.

Aralık ölçek (Interval Scale): Aralık ölçek ile birey ya da nesnelerin ölçülen özelliğe sahip oluş miktarları belirtilir. Bu ölçekte herhangi bir keyfi başlangıç noktası alınır ve başlangıç noktasının sağında ve solunda kalan kısımlar eşit aralıklara (birimlere) bölünür. Bu tür ölçeğin en güzel örneği sıcaklık değişkeni verileridir. Santigrat ölçekte, başlangıç noktasının iki tarafında 1°C 'lik eşit birimler alınmıştır. A ve B nesnelerinin x_A ve x_B değerlerini (ısılarını) aldığı varsayıldığında $x_A \neq x_B$, $x_A > x_B$ ya da $x_A < x_B$ farkları yanında $x_A - x_B$ farkı da miktar olarak bellidir. Sıfır değeri aralıklı ölçekte anlamlı bir değer değil keyfi bir değerdir. 0°C ya da 0°F dereceleri sıcaklığın olmadığını göstermezler. Aralık ölçek ile ölçülmüş değişkenlerde ölçüm değerleri arasındaki oran anlamsızdır. Örneğin; $x_A = 40^{\circ}\text{C}$ ve $x_B = 20^{\circ}\text{C}$ ise $x_A - x_B = 20^{\circ}\text{C}$ olmakla beraber x_A , x_B 'nin ısı olarak iki katı değildir. Bu değerler Fahrenheit olarak ifade edilirse $20^{\circ}\text{C}=77^{\circ}\text{F}$ ve $40^{\circ}\text{C}=104^{\circ}\text{F}$ olacaktır. Buradan da 40°C 'nin 20°C 'den iki kat daha sıcak yorumunun yapılamayacağı daha net olarak görülmektedir. Aralık ölçeği ile ölçülmüş değişkenlere toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi aritmetik işlemler uygulanabilir.

Oran ölçek (Ratio Scale): Değişkenin ölçüm değerinin ölçeği **oran** ise aralıklı ölçek ile aynı özelliklere sahiptir ancak değişken değerleri arasındaki oran anlamlıdır. Ayrıca sıfır değeri oran ölçeğinde "yokluk/hiçlik" ifade eden değerdir. Oran ölçekte herhangi iki ölçek noktasının birbirine oranı ölçme biriminden bağımsızdır. Yani oran ölçeği anlamlı bir sıfır noktası olan aralık ölçeğidir. Örneğin, uzunluk ölçümünde kullanılan santimetre ölçeğin başlangıç noktası ile inc ölçeğin başlangıç noktası aynı sembolle (sıfır ile) gösterilir. $x_A = 50\text{ cm}$ ve $x_B = 10\text{ cm}$ ise $x_A / x_B = 5$ 'tir. Yani A nesnesinin uzunluğu, B nesnesinin uzunluğunun beş katıdır. Benzer şekilde 50 cm 'in inc ölçekteki değeri $y_A = 20\text{ inc}$, 10cm 'in inc ölçekteki değeri ise $y_B = 4\text{ inc}$ 'dir. Buna göre $y_A / y_B = 5$ oranı elde edilir.

Oran ölçek en güçlü ölçektir. Oran ölçek ve aralık ölçek ile ölçülmüş değişken değerlerine parametrik ve parametrik olmayan bütün istatistiksel yöntemler uygulanabilir. Sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçek ile ölçülmüş değişken değerlerine parametrik olmayan testlerin uygulanması bir zorunluluktur.

Rastlantı değişkeni: S örneklem uzayının her elemanını gerçel sayılar kümesine aktaran fonksiyona Rastlantı değişkeni denir. Rastlantı değişkenleri genellikle X, Y, Z gibi büyük harflerle, bu Rastlantı değişkenlerine karşılık değerler de x, y, z gibi küçük harfler ile gösterilir. Örneğin, bir zar atma deneyinde Rastlantı değişkeni X, zarın üst yüzündeki sayı olarak tanımlanırsa, örneklem uzayı $S = \{1,2,3,4,5,6\}$ ve değer kümesi $R = \{1,2,3,4,5,6\}$ olacaktır. Görüldüğü gibi, örneklem uzayı sayısal değerlerden oluşmuşsa, değer kümesi örneklem uzayına eşittir. İki para atılması deneyinde örneklem uzayı, $S = \{YY, YT, TY, TT\}$ 'dir. Örneklem uzayı sayısal değerlerden oluşmamıştır. Rastlantı değişkeni X, tura sayısı olarak tanımlanırsa, değişkenin alabileceği olası değerler $X(YY)=0$, $X(YT)=1$, $X(TY)=1$ ve $X(TT)=2$ olacaktır. Bu durumda değer kümesi $R = \{0,1,2\}$ 'dir.

Rastlantı değişkenleri, örneklem uzayına ilişkin değer kümesinin elemanlarının sayılabilir ya da ölçülebilir olması durumuna göre, kesikli ya da sürekli olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Kesikli Rastlantı Değişkeni : Bir dizinin belli aralığındaki iki nokta arasında yalnızca tek ve tam sayı değeri alabilen değişkenlerdir. Başka bir deyişle, X 'in değer kümesi sonlu ya da sayılabilir sonsuzlukta ise X 'e kesikli Rastlantı değişkeni denir. Örneğin; X Rastlantı değişkeni, bir cm^3 içinde bulunan bakteri sayısı olsun. X Rastlantı değişkeninin alabileceği olası değerlerinin sayısı çok büyük olabilir ancak sonsuz değildir. Bakteri sayısının üst sınırına N denilirse, değer kümesi $R = \{0,1,2,\dots,N\}$ olacaktır. N çok büyük olmasına karşın sayılabilir olduğu için X , kesikli bir Rastlantı değişkenidir.

Sürekli Rastlantı Değişkeni : Bir dizinin belli bir aralığındaki iki nokta arasında sonsuz sayıda değer alabilen değişkendir. Başka bir deyişle, bir aralıktaki ya da aralıklar kümesindeki tüm değerleri alabilen Rastlantı değişkenine **sürekli Rastlantı değişkeni** adı verilir. Sürekli Rastlantı değişkeninin değer kümesi sonsuz sayıda nokta içermektedir. Örneğin; X Rastlantı değişkeni, ciğ karideslerdeki kükürt dioksit değeri olarak tanımlansın. İstanbul Büyükşehir balık halinde satılan ciğ karideslerin kükürt dioksit (mg/kg) değerleri 27 mg ile 144 mg arasında değişmektedir. X Rastlantı değişkeni için değer kümesi $R = \{X : 27 \leq x \leq 144\}$ ' dir.

Örneklem dağılımı: Bir dağılımın bilinmeyen parametreleri θ ile gösterilsin. θ 'nın nokta tahmini $\hat{\theta}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ örneklem değerlerinin bir fonksiyonudur. $\hat{\theta}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ rasgele değişkenlerinin bir fonksiyonu olduğu için bir dağılıma sahiptir ve bu dağılıma örneklem dağılımı denir. Eğer aynı kitleden rasgele örneklem alınırsa, örneklemin bağımsız ve özdeş dağılır.

İstatistiksel Hipotez: Örneklemin çekildiği kitlenin dağılımı, bir başka kitleye göre parametrelerinin büyüklüğü ya da küçüklüğüne ilişkin iddiadır. Hipotezler “yokluk hipotezi” ve “karşıt hipotez” olarak tanımlanır. Kuruluş biçimine göre ise “basit (tek yönlü)” ve “bileşik (iki yönlü)” hipotez olarak gruplandırılır.

p-değeri:

p -değeri hipotez testlerinde kullanılan bir olasılık değeridir. H_0 hipotezi doğru olduğunda test istatistiğini hesaplanan değerinde dağılımın uçların kadar olan olasılık değerine p -değeri denir. H_1 hipotezine bağlı olarak sağ uçta ya da sol uçta ya da her iki uçta kalan olasılıktır.

Sürekli test istatistikleri için p-değeri:

Test istatistiği $\bar{X}$ ve bu istatistiğin dağılımı $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ olsun. Bu istatistik standartlaştırılırsa

$$Z_H = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma^2 / \sqrt{n}} \text{ olur.}$$

H_1 hipotezine göre:

$$p\text{-değeri} = \begin{cases} P(Z > Z_H) = \int_{Z_H}^{\infty} f(z) dz, & H_1 : \mu > \mu_0 \\ P(Z < Z_H) = \int_{-\infty}^{Z_H} f(z) dz, & H_1 : \mu < \mu_0 \\ P(Z > Z_H) = \int_{Z_H}^{\infty} f(z) dz, & H_1 : \mu \neq \mu_0 \text{ ve } Z_H > 0 \\ P(Z < Z_H) = \int_{-\infty}^{Z_H} f(z) dz, & H_1 : \mu \neq \mu_0 \text{ ve } Z_H < 0 \end{cases}$$

H_0 hipotezinin reddedilmesi için p-değerine göre karar kuralı:

Tek yanlı testler ($H_1 : \mu < \mu_0$ veya $H_1 : \mu > \mu_0$) $p - \text{değeri} < \alpha$ ise H_0 red

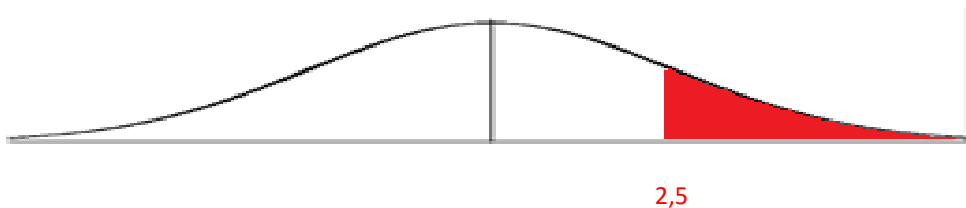
İki yanlı testler ($H_1 : \mu \neq \mu_0$) $p - \text{değeri} < \frac{\alpha}{2}$ ya da $2(p - \text{değeri}) < \alpha$ ise H_0 red

Örnekler: $H_0 : \mu = 40$

$H_1 : \mu > 40$

ve $Z_H = 2,5$ olarak elde edilsin. p -değeri:

$$p - \text{değeri} = P(Z > Z_H) = P(Z > 2,5)$$



$$p - \text{değeri} = P(Z > Z_H) = P(Z > 2,5)$$

$$= 0,5 - 0,4938 = 0,0062$$

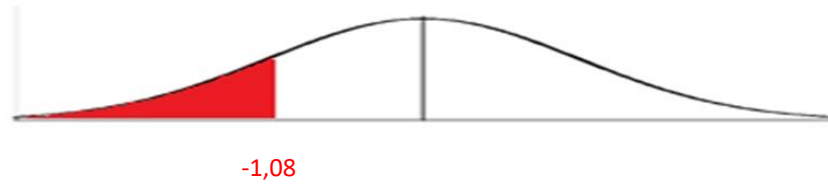
$0,0062 < 0,05$ olduğundan H_0 ret

2) $H_0 : \mu = 100$

$$H_1 : \mu \neq 100$$

$Z_H = -1,08$ olsun. p-değerini bulunuz.

$$p - \text{değeri} = P(Z < Z_H) = P(Z < -1,08)$$

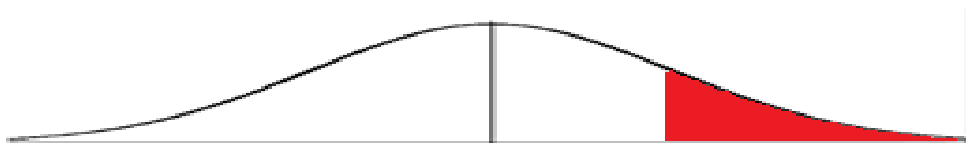


$$p - \text{değeri} = 0,5 - 0,3599 = 0,1410 > \alpha = 0,025 \quad H_0 \text{ reddedilemez}$$

3) $H_0 : \mu = 200$ $n=10$

$$H_1 : \mu > 200 \quad t_H = 6,28 \text{ olsun. p-değerini bulunuz.}$$

$$p\text{-değeri} = P(t_9 > 6,28) =$$



$$P(t_9 > 4,297) = 0,001 \text{ ise } P(t_9 > 6,28) < 0,001' \text{ dir.}$$

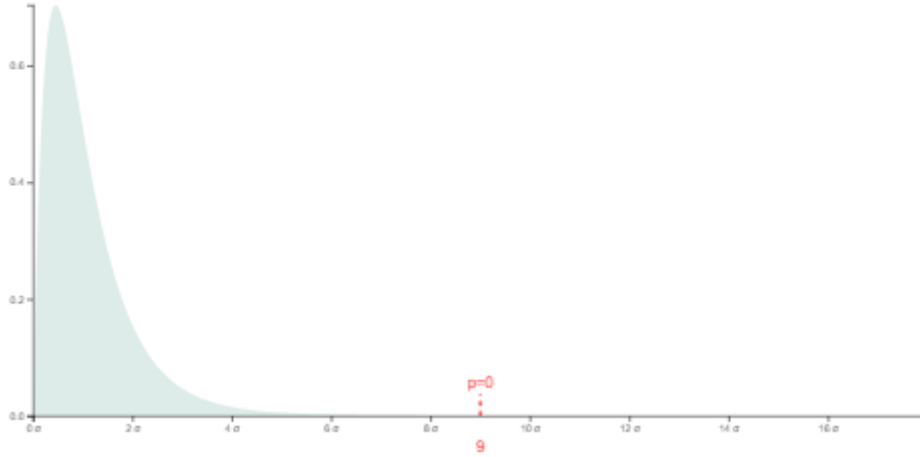
$p - \text{değeri} < 0,001$ olduğundan H_0 ret.

4) $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$

$H_1 : \mu_i\text{'lerin en az biri farklı}$

$F_{4;20}$ istatistiği için $F_H = 9,68$ 'dir. Varyans analizinde F testi tek yanlı ve ret bölgesi sağ kuyrukta olduğuna göre.

$p - \text{değeri} = P(F_{4;20} > 9,68) =$



$P(F_{4;20} > 2,87) = 0,05$

$P(F_{4;20} > 4,43) = 0,01$

$P(F_{4;20} > 9,68) < 0,01$

Kesikli test istatistikler için p-değeri:

Binom dağılımına sahip test istatistiği K olsun.

$$f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$p\text{-değeri} = \left\{ \begin{array}{l} P(K \geq k_H) = \sum_{k=k_H}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad H_1 : \mu > \mu_0 \\ P(K \leq k_H) = \sum_{k=0}^{k_H} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad H_1 : \mu < \mu_0 \\ P(K \geq k_H) = \sum_{k=k_H}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \text{ ve } k_H > np \\ P(K \leq k_H) = \sum_{k=0}^{k_H} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad H_1 : \mu \neq \mu_0 \text{ ve } k_H < np \end{array} \right.$

Örnek:

$$H_0 : \mu = 100 \quad n=8 \text{ ve } k_H=7 \text{ olsun}$$

$$H_1 : \mu > 100$$

$$p\text{-değeri} = P(k \geq 7) = P(k = 7) + P(k = 8) = \frac{8}{256} + \frac{1}{256} = \frac{9}{256} = 0,035$$

Bir önceki örnekte: $H_1 : \mu \neq 100$ ve $k_h = 2$ olsun

$$E(k) = np = 8 \times 0,5 = 4 > k_h$$

$$p\text{-değeri} = P(K \leq 2) = P(K = 0) + P(K = 1) + P(K = 2) = \frac{1}{256} + \frac{8}{256} + \frac{28}{256} = \frac{37}{256} = 0,1441$$